ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ECE484 Σχεδίαση Κυκλωμάτων για Ιοντίζοντα Περιβάλλοντα

Ακαδ. Έτος 2025-2026

Εαρινό Εξάμηνο

Προθεσμία Παράδοσης: 28/4/2026

1η Ομαδική Εργασία (Μέρος Β)

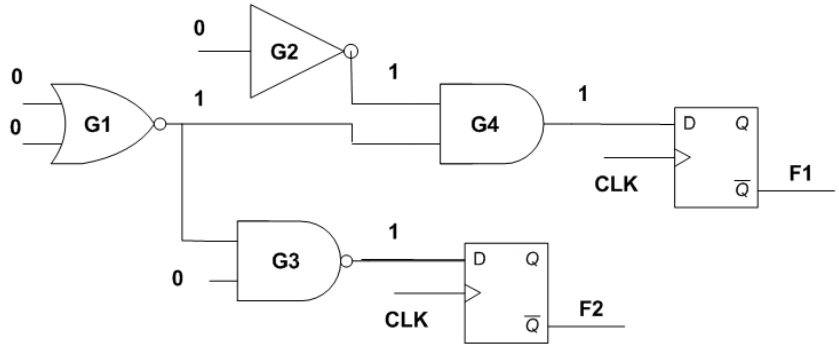
Στο δεύτερο μέρος της 1ης εργασίας, καλείστε να υλοποιήσετε τον λογικό προσομοιωτή, ο οποίος θα προσομοιώνει την προώθηση ενός Single Event Transient (SET). Συγκεκριμένα, πρέπει να υλοποιήσετε τον μηχανισμό του Logical Masking με δεδομένη την εμφάνιση ενός SET στην έξοδο μίας λογικής πύλης. Το εκάστοτε SET θα εμφανίζεται στην έξοδο ως μία αλλαγή της λογικής κατάστασης από 0 σε 1 ή από 1 σε 0, ανάλογα με το τρέχον steady state. Έτσι, δεδομένου ότι το κύκλωμα είναι σε steady state, το οποίο θα επιτευχθεί πραγματοποιώντας μία λογική προσομοίωση και αποθηκεύοντας τις λογικές τιμές σε κάθε κόμβο, στην έξοδο μίας τυχαίας πύλης θα εμφανίζεται ένα SET. Ακολούθως, θα γίνεται μια λογική προσομοίωση προκειμένου να εντοπίσετε εάν το συγκεκριμένο σφάλμα θα φτάσει στην είσοδο ενός τουλάχιστον ακολουθιακού στοιχείου (π.χ. flip-flop). Σημειώνεται ότι για να έχουμε ένα Soft Error θα πρέπει το SET να «πιαστεί» από κάποιο flip-flop έχοντας υπολογίσει το latching window. Όμως, στα πλαίσια του project δε χρειάζεται να το υπολογίσετε. Εάν κάποιο SET φτάσει σε είσοδο ενός flip-flop τότε το Logical Masking δεν επετεύχθη, και συνεπώς έχουμε ένα Soft Error.
Η ίδια διαδικασία θα πραγματοποιηθεί για πολλά διαφορετικά input vectors αλλά και όλες τις πιθανές πύλες που εμφανίζεται το SET. Έτσι, στο τέλος όλων των προσομοιώσεων, θα εκτυπώνετε το ποσοστό των προσομοιώσεων που οδήγησαν σε τουλάχιστον ένα Soft Error στις εισόδους των flip-flops (Soft Error Rate - SER).

Σημειώσεις:

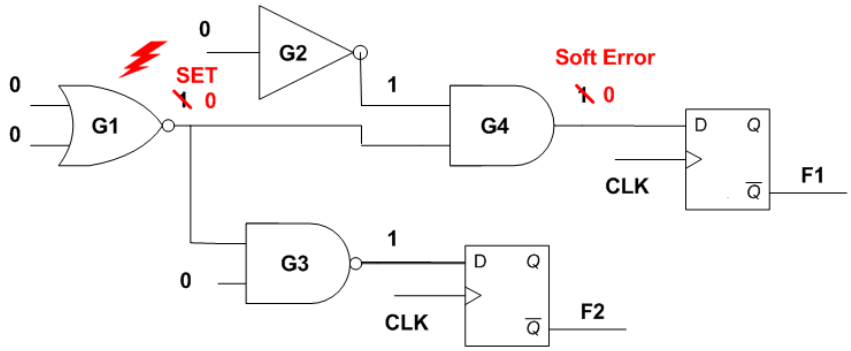
- Για την εφαρμογή των SETs εξαιρούνται τα flip-flops διότι θεωρούμε πως είναι ανθεκτικά, καθώς και οι πύλες των οποίων οι έξοδοι οδηγούν απευθείας σε primary output ή σε είσοδο flip-flop.
- Για τη λογική προσομοίωση με σκοπό τον υπολογισμό του steady state, ως inputs του κυκλώματος στα οποία θα δίνετε λογικές τιμές (input vectors) θα θεωρούνται τόσο τα primary inputs όσο και οι έξοδοι των flip-flops. Για τις εξόδους των flip-flops, θα χρησιμοποιήσετε σταθερές τιμές (Q = 1 και QN = 0). Η αντίστοιχη προσομοίωση θα ξεκινά από τα inputs του κυκλώματος (primary inputs και έξοδοι flip-flops) και θα

σταματά στις εισόδους των flip-flops. Η μετέπειτα προσομοίωση για την προώθηση του SET μπορεί να ξεκινά από το σημείο εμφάνισης του SET.

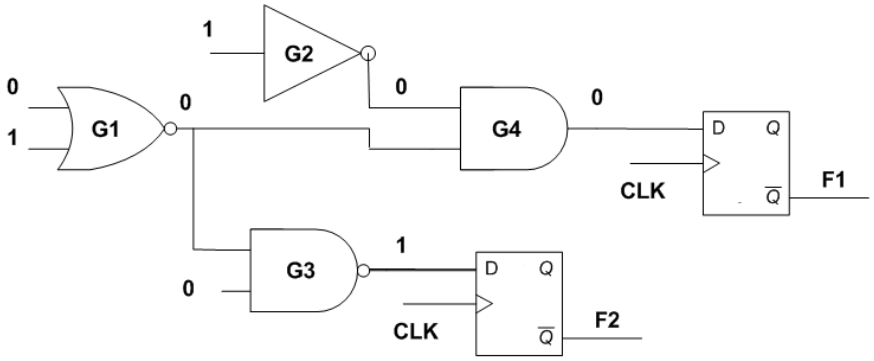
- Το SER που θα εμφανίζεται σαν αποτέλεσμα θα είναι ο αριθμός των προσομοιώσεων που οδήγησαν σε Soft Errors σε <u>ένα τουλάχιστον flip-flop</u> προς τον συνολικό αριθμό των προσομοιώσεων (για διαφορετικά input vectors και particle strikes).
- Η επιβεβαίωση της σωστής λογικής προσομοίωσης μπορεί να γίνει στο μικρότερο benchmark (δλδ στο s27), το οποίο είναι και εφικτό λόγω του μεγέθους του.



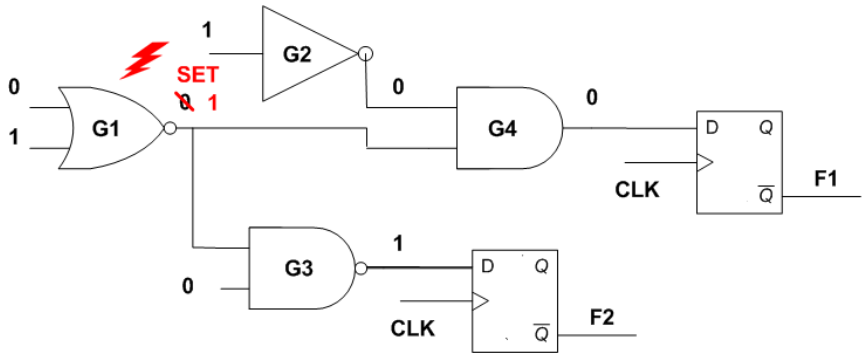
Εικόνα 1. Steady state logic values



Εικόνα 2. SET injection resulting in Soft Error



Εικόνα 3. Steady state logic values



Εικόνα 4. SET injection and logical masking